



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Smart Cities e Digital Twin Urbano

Cidades inteligentes, réplica digital georreferenciada, IoT urbano e SIG como sistema nervoso da cidade

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do sensor IoT ao digital twin — como SIG conecta a cidade física à digital

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Smart City: definição, dimensões e exemplos mundiais | 05 | Plataformas open source: CesiumJS e ArcGIS Urban |
| 02 | Digital Twin urbano: a cidade replicada em 3D | 06 | Dados de mobilidade: GPS de ônibus e bicicletas |
| 03 | IoT geoespacial: sensores, dados e integração ao SIG | 07 | Dashboard de cidade inteligente |
| 04 | Qualidade do ar, ruído e ilhas de calor monitorados por SIG | 08 | Conclusão |

A cidade como plataforma de dados geoespaciais

Uma Smart City coleta, processa e age sobre dados geoespaciais em tempo real: tráfego, qualidade do ar, consumo energético, fluxo de pedestres — todos têm coordenada e todos alimentam o SIG urbano.

O Digital Twin urbano é a réplica digital georreferenciada da cidade: edifícios em 3D, redes de infraestrutura e fluxos atualizados em tempo real por sensores IoT. Permite simular obras, prever enchentes e testar políticas públicas sem custo real.

SMART CITY EM 1 IDEIA

IoT + SIG = Cidade Inteligente

- IoT + SIG = visibilidade total da cidade
- Digital twin simula antes de construir
- Dashboard público de serviços urbanos

Seis dimensões de uma Smart City geoespacial

Do digital twin ao IoT — tecnologias que tornam a cidade mais eficiente



Digital Twin 3D



IoT e Sensores Geo



Mobilidade Inteligente



Energia e Infraestrutura



Participação Cidadã



Dados Abertos Urbanos



Digital Twin Urbano: A Cidade em 3D

O Digital Twin urbano replica a cidade em geometria 3D georreferenciada: edifícios (CityGML/BIM), redes de infraestrutura, fluxos de pessoas e veículos — atualizado em tempo real por sensores IoT e imagens de satélite.

Aplicações: simular impacto de obras antes de executar, prever enchentes em áreas de risco, otimizar sombreamento solar para painéis fotovoltaicos e planejar evacuações de emergência. Cidades como Singapura, Helsinki e Fortaleza têm digital twins operacionais.

EXEMPLO PRÁTICO

Fortaleza Digital Twin: a prefeitura de Fortaleza desenvolveu digital twin em CesiumJS para simular inundações e planejar drenagem — reduzindo custo de projetos em 40% e antecipando impactos de chuvas intensas.



DIGITAL TWIN

Simule antes de construir na cidade

Obras, enchentes e impactos testados virtualmente — digital twin que evita erros custosos.

IoT Geoespacial, Monitoramento e Dashboard

Sensores urbanos georreferenciados, qualidade ambiental e painel de gestão da cidade



IoT Geoespacial Urbano

- Sensores de nível d'água: alerta de inundação por bairro em tempo real
- PM2.5 e NO2: rede de sensores mapeia qualidade do ar por quarteirão
- Semáforos inteligentes: tempo de verde adaptado ao fluxo detectado
- Lixeiras smart: sensor de nível + GPS otimiza rota de coleta de lixo



Ilhas de Calor e Qualidade Ambiental

- Satélite mapeia temperatura superficial por bairro — identifica ilhas de calor
- Correlação: cobertura vegetal baixa = temperatura alta = maior demanda de energia
- Arborização urbana planejada por SIG para mitigar ilhas de calor
- Mapa de exposição ao ruído: SIG integra tráfego e identifica populações impactadas



Dashboard de Smart City

- Painel em tempo real: ocupação de ônibus, nível de reservatórios, qualidade do ar
- KPIs urbanos: cobertura de saneamento %, IDH por bairro, tempo de resposta SAMU
- Mapa de calor de reclamações cidadãos por tipo e localização
- Relatório automático para câmara municipal com indicadores georreferenciados

Do sensor IoT ao dashboard da cidade inteligente

Quatro camadas da infraestrutura geoespacial de uma Smart City



Smart City: a cidade que aprende com seus próprios dados

Resumo: Toda dimensão de uma cidade inteligente tem coordenada. Sensores IoT, digital twin e SIG urbano formam a infraestrutura de dados que transforma gestão pública reativa em preditiva — e serviços urbanos genéricos em experiências personalizadas por território.

Perspectiva Futura: 5G, sensores de baixo custo, IA generativa para análise urbana e plataformas de digital twin open source estão democratizando as Smart Cities para cidades médias e pequenas do Brasil.



IOT + DIGITAL TWIN

SIG como sistema nervoso da cidade inteligente

Do sensor IoT ao digital twin — SIG que torna a cidade mais eficiente.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do sensor ao serviço urbano melhorado.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo